Отчёт по лабораторной работе1 (Lab01)

Бехтеев Дмитрий Николаевич

1.2 Практическая часть

*Ниже я предоставил единый консольный код выполненный в программе **Visual Studio** на языке программирования C#.*

В нем написаны четыре независимых вычислительных модуля, сейчас мы его подробнее разберем!

1) В лабораторной работе был готовый вариант кода по заданной формуле:

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

*Целью которой являлась рассчитать площадь круга **S** по заданному диаметру **d**.*

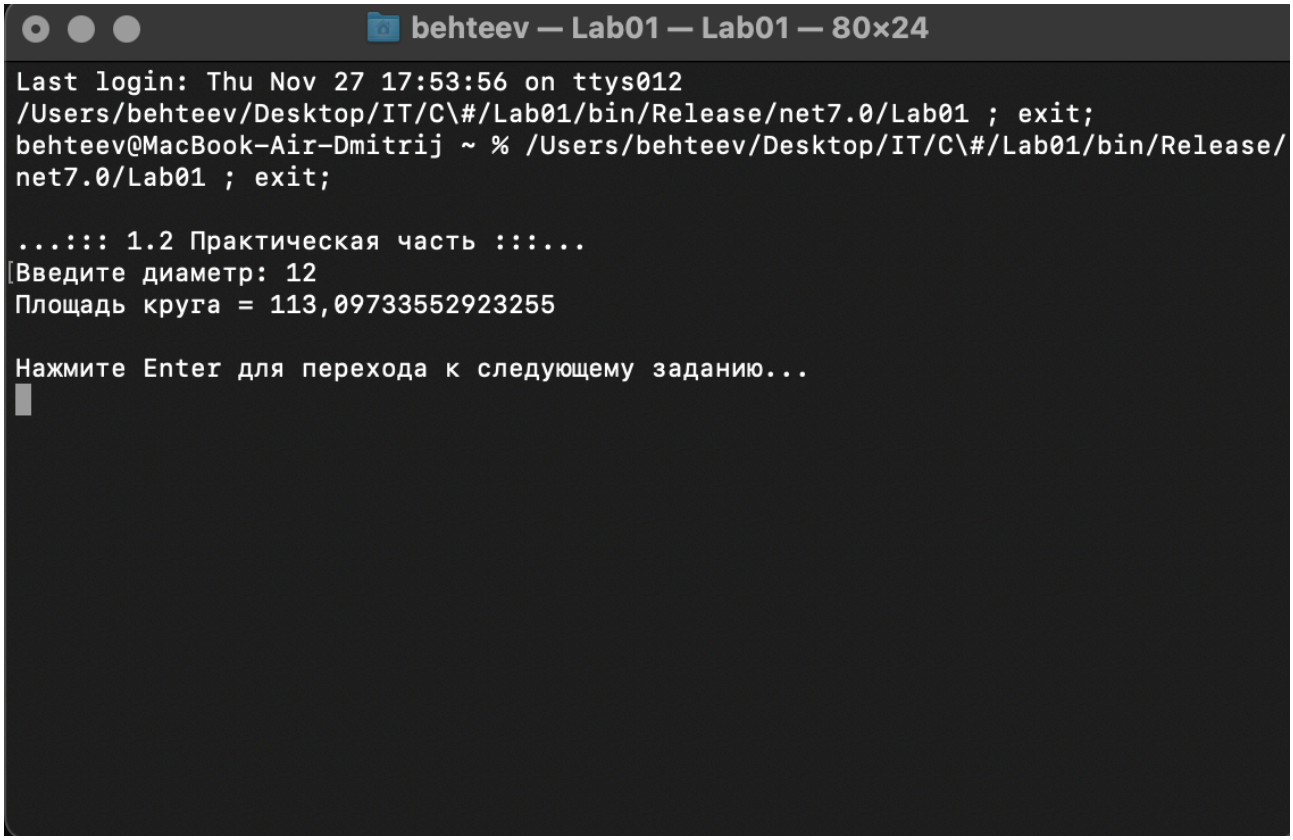
Реализация:

*1.1 Клиент вводит диаметр через консоль **d**.*

*1.2 Используется **Math.PI** и **Math.Pow(d, 2)** для вычислений.*

1.3 Клиент получает результат с пояснением.

Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли macOS с клиентской стороны.



Так-же серверная сторона вычисления:

```
Console.WriteLine("\n...::: 1.2 Практическая часть :::...");
double s, d;
Console.Write("Введите диаметр: ");
d = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
s = Math.PI * Math.Pow(d, 2) / 4;
Console.Write("Площадь круга = ");
Console.WriteLine(s);

Console.WriteLine("\nНажмите Enter для перехода к следующему заданию...");
Console.ReadKey();
```

Особенности:

1.3 Нет проверки на положительность ввода.

1.4 Точность вывода не ограничена.

1.2.2 Самостоятельная работа (задание 1.1)

По заданному тз в лабораторной работе я выполнил расчет параметров треугольника, целью которого являлась:

*2.1 Вычислить площадь **S** по формуле Герона.*

2.2 Найти высоты h_a, h_b, h_c, опущенные на соответствующие стороны.

Формула вычисления Герона предоставлена ниже, по ней я отталкивался в написание серверной стороны.

Полупериметр: $p = \frac{a+b+c}{2}$

Площадь (Герон): $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Высоты: $h_a = \frac{2S}{a}, h_b = \frac{2S}{b}, h_c = \frac{2S}{c}$

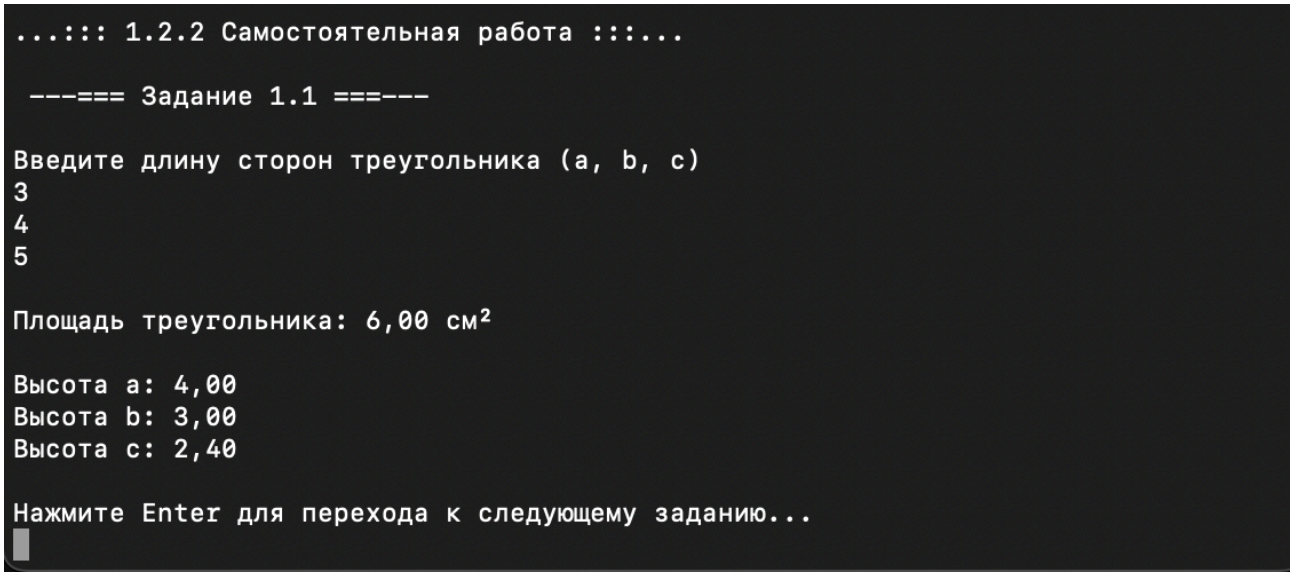
Реализация:

2.3 Независимый ввод трех сторон.

*2.4 Проверка на корректность, в случае некорректных вводимых данных консоль возвращает значение: **NaN**.*

*2.5 Вывод площади высот с округлением до 2-ух знаков с запятой в форматтере **{S:F2}***

Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли macOS с клиентской стороны.



Так-же серверная сторона вычисления:

```
Console.WriteLine("\n...::: 1.2.2 Самостоятельная работа :::...");
Console.WriteLine("\n ---=== Задание 1.1 ===---");
Console.WriteLine("\nВведите длину сторон треугольника (a, b, c)");
double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double p = (a + b + c) / 2;
double S = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
double ha = (2 * S) / a;
double hb = (2 * S) / b;
double hc = (2 * S) / c;
Console.WriteLine($"\nПлощадь треугольника: {S:F2} см²");
Console.WriteLine($"\nВысота a: {ha:F2}");
Console.WriteLine($"Высота b: {hb:F2}");
Console.WriteLine($"Высота c: {hc:F2}");
Console.WriteLine("\nНажмите Enter для перехода к следующему заданию...");
Console.ReadKey();
```

Ограничения:

2.6 Нет валидации треугольника (существование по неравенству треугольника).

2.7 Единицы измерения (см²) указаны в выводе, но не проверяются на входе.

1.2.3 Самостоятельная работа (задание 1.2)

По заданному тз в лабораторной работе я выполнил расчет кредитного платежа, целью которого являлась:

Вычислить

3.1 Ежемесячный платёж V_p по кредиту.

3.2 Общую сумму выплат за весь срок.

Получив формулу расчета платежа, я приступил к написанию серверной стороны.

$$V_p = \frac{S_0 \cdot r \cdot (1+r)^n}{(1+r)^n - 1},$$

Где:

S_0 - сумма кредита;

r - месячная процентная ставка (P%/100/12);

*n - количество месяцев (N * 12).*

Реализация:

3.3 Сумма кредита S_0, срок N (лет), годовая ставка P%.

3.4 Расчёт месячной ставки и общего числа месяцев.

*3.5 Вывод ежемесячного платежа и общей суммы с округлением до копеек в форматтере **{Vp:F2}**.*

Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли macOS с клиентской стороны.

```
 ---=== Задание 1.2 ===---

Введите сумму кредита, срок выплаты (в годах) и процентную ставку
100000
5
12

Сумма кредита: 100000 руб
Срок: 5 год/лет
Процентная ставка: 12%
Ежемесячный платёж: 2224,44 руб
Общая сумма выплат: 133466,69 руб

Нажмите Enter для перехода к следующему заданию, я выбрал вариант 1 =)...
```

Так-же серверная сторона вычисления:

```
Console.WriteLine("\n ---=== Задание 1.2 ===---");
Console.WriteLine("\nВведите сумму кредита, срок выплаты (в годах) и процентную ставку");
double S0 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double N = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double P = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double monthlyRate = P / 100 / 12;
double totalMonths = N * 12;

double Vp = S0 * monthlyRate * Math.Pow(1 + monthlyRate, totalMonths) /
```

```
        (Math.Pow(1 + monthlyRate, totalMonths) - 1);
    Console.WriteLine($"\nСумма кредита: {S0} руб");
    Console.WriteLine($"Срок: {N} год/лет");
    Console.WriteLine($"Процентная ставка: {P}%");
    Console.WriteLine($"Ежемесячный платёж: {Vp:F2} руб");
    Console.WriteLine($"Общая сумма выплат: {Vp * totalMonths:F2} руб");
    Console.WriteLine("\nНажмите Enter для перехода к следующему заданию, я выбрал вариант 1 =)...");
    Console.ReadKey();
    Console.Write("\nВведите радиус шара R: ");
    double R = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    double V = (4.0 / 3.0) * Math.PI * Math.Pow(R, 3);
    Console.WriteLine($"Объём шара: {V:F2} куб. ед.");
    Console.ReadKey();
```

1.2.4 Самостоятельная работа (задание 1.3)

Вариант 1

По заданному тз в лабораторной работе я выполнил вычисление объёма шара по радиусу в куб. ед, целью которого являлась:

*Обратившись к интернет ресурсам я получил формулу вычисление объёма шара **V** по радиусу **R**:*

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Реализация:

*4.1 Ввод радиуса **R**.*

*4.2 Использование **Math.P**I и **Math.Pow(R, 3)**.*

4.3 Вывод объёма с округлением до 2 знаков в форматтере.

<u>Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли macOS с клиентской стороны.</u>

```
Нажмите Enter для перехода к следующему заданию, я выбрал вариант 1 =)...

Введите радиус шара R: 3
Объём шара: 113,10 куб. ед.
```

<u>Так-же серверная сторона вычисления:</u>

```
Console.Write("\nВведите радиус шара R: ");
double R = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double V = (4.0 / 3.0) * Math.PI * Math.Pow(R, 3);
Console.WriteLine($"Объём шара: {V:F2} куб. ед.");
Console.ReadKey();
```

Общие выводы:

<u>Достоинства кода</u>

1. Архитектура серверной стороны в линейном виде.

2. Использование простых математических функций C#.

3. Понятный клиентский диалог с применением подсказок.

4. Округление знаков в форматтере.